



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

CE3101 Bases de Datos

Plan de trabajo

Proyecto NutriTEC

Integrantes:

Luis Eladio Castro — 2013083843

Gabriel Soto López — 2024178797

Ariel Saborio Alvarez — 2024101248

Sofia Xie Xie — 2024100513

Profesor: Marco Rivera Meneses

Primer Semestre 2026

2 de junio, 202

1. Metas del proyecto

Las siguientes metas representan los entregables asociados al proyecto NutriTEC.

1.1 Entregables de documento

- Plan de trabajo — cronograma, roles, reglas y metas del proyecto
- Resumen Ejecutivo Avance 1 — estado del prototipo al 9 de junio
- Resumen Ejecutivo Avance 2 — estado actualizado al 16 de junio
- Manual de usuario — guía de uso completa de todas las vistas
- Documentación técnica — modelo conceptual (Chen), modelo relacional, arquitectura, stored procedures, triggers y vistas
- Documento de instalación — pasos para desplegar el sistema en Azure
- Minutas — registro de todas las sesiones de trabajo del equipo
- Bitácora — registro individual de todos los avances del proyecto

1.2 Entregables de software

- API REST en C# .NET con Entity Framework para SQL Server — endpoints de todas las funcionalidades del sistema, desplegada en Azure
- API REST en C# .NET para MongoDB — endpoints del módulo de retroalimentación, desplegada en Azure
- Aplicación web React desplegada en Azure — vistas de administrador, nutricionista y usuario con Bootstrap, HTML5 y CSS3
- Aplicación móvil en React Native — login, registro diario de consumo y gestión de recetas
- Scripts de base de datos — DDL (Empty State) y población inicial (Initial State)
- Integración completa Frontend ↔ APIs
- Objetos de base de datos — mínimo 4 stored procedures, 2 triggers y 3 vistas en SQL Server

1.3 Objetivos técnicos

- Aplicar los conceptos del modelo conceptual y relacional.
- Dominar las herramientas del stack: C# .NET, Entity Framework, React, React Native, SQL Server, MongoDB Atlas
- Implementar stored procedures, triggers y vistas en SQL Server para encapsular la lógica de negocio
- Implementar el foro de retroalimentación nutricionista–paciente usando MongoDB Atlas
- Generar reportes en PDF: reporte de cobro (administrador) y reporte de avance de medidas (usuario)
- Desplegar la aplicación completa en Azure: bases de datos, APIs y frontend
- Gestionar el código fuente con Git y GitHub siguiendo una estrategia de branches por módulo

2. Roles y responsabilidades

El equipo trabaja bajo un esquema fullstack modular: cada integrante es responsable de su módulo de punta a punta, cubriendo base de datos, API, frontend web y app móvil cuando aplique.

2.1 Responsabilidades comunes a todos los integrantes

- Documentar el código que desarrolla
- Actualizar su bitácora dos veces por semana
- Participar en las reuniones semanales
- Conocer y poder explicar su propio código en la defensa
- Mantener su branch de módulo actualizado y notificar al equipo antes de mergear a develop

2.2 Descripción de módulos

Módulo A — Autenticación, Administración y Reportes PDF

Responsable: Luis Eladio Castro (Líder / Punto de contacto oficial)

Responsable del sistema de autenticación unificado para los tres tipos de usuario (administrador, nutricionista y cliente), así como de toda la vista de administrador. Incluye la configuración inicial de la infraestructura en nube y la coordinación general del proyecto.

Funcionalidades:

- Login unificado con autenticación por email y password encriptado
- Registro y gestión de perfiles de usuario/paciente
- Registro y gestión de perfiles de nutricionista
- Vista Administrador: aprobación de productos y gestión de la plataforma
- Reporte de cobro agrupado por tipo de pago con exportación a PDF
- Reporte de avance de medidas del usuario con exportación a PDF
- Configuración de Azure for Students y MongoDB Atlas (Sprint 0)
- Coordinación de la migración final a Azure

Objetos de base de datos:

- SP obligatorio: reporte de cobro por tipo de pago (semanal, mensual, anual)
- SP adicional: reporte de avance de medidas por período
- Trigger: validación de consumo diario contra meta calórica del usuario

Módulo B — Productos y Recetas

Responsable: Ariel Saborio Álvarez

Responsable de todo el ciclo de vida de productos y recetas: desde la creación por parte de nutricionistas o usuarios, el flujo de aprobación por parte del administrador, hasta la búsqueda y uso en el registro diario.

Funcionalidades:

- CRUD de productos (código de barras, descripción, macronutrientes, vitaminas, calcio, hierro)
- Flujo de aprobación de productos: pendiente → aprobado por administrador
- Gestión de recetas: creación a partir de productos existentes con totalización automática de calorías y macros
- Búsqueda de productos por nombre y por código de barras
- App Móvil — gestión de recetas

Objetos de base de datos:

- SP adicional: búsqueda de productos con filtros (nombre, código de barras, estado de aprobación)
- Trigger: al aprobar un producto, actualizar su estado y habilitarlo para toda la comunidad

Módulo C — Planes de Alimentación, Seguimiento y MongoDB

Responsable: Gabriel Soto López

Responsable de la gestión de planes de alimentación, la asociación nutricionista–paciente y el sistema de seguimiento con retroalimentación. Este módulo incluye la segunda API para MongoDB donde se almacena el foro de retroalimentación.

Funcionalidades:

- CRUD de planes de alimentación (5 tiempos de comida: desayuno, merienda mañana, almuerzo, merienda tarde, cena)
- Asignación de productos y recetas a cada tiempo de comida con totalización de calorías
- Asignación de plan a paciente en un período específico
- Búsqueda y asociación de clientes como pacientes del nutricionista
- Foro de retroalimentación nutricionista ↔ paciente (campo de prosa libre sin límite de extensión)
- API independiente en C# para MongoDB Atlas

Objetos de base de datos:

- SP adicional: plan alimenticio activo de un paciente en una fecha dada
- Vista: plan alimenticio activo por paciente (tiempos de comida y productos asignados)

Módulo D — Registro Diario, Medidas y App Móvil

Responsable: Sofia Xie Xie

Responsable del registro diario de consumo del usuario, el seguimiento de medidas corporales y la aplicación móvil completa en React Native.

Funcionalidades:

- Registro diario de consumo por tiempo de comida (búsqueda y asignación de productos o recetas)
- Registro de medidas corporales por fecha (cintura, cuello, caderas, % músculo, % grasa)

- App Móvil React Native — login, registro diario de consumo completo

Objetos de base de datos:

- SP adicional: resumen de consumo diario totalizado vs meta calórica
- Vista: historial de medidas corporales por usuario en un período
- Vista: consumo diario totalizado por tiempo de comida

2.3 Resumen de roles

Integrante	Carné	Módulo	Rol adicional
Luis Eladio Castro	2013083843	A — Auth + Admin + PDFs	Líder / Fullstack
Ariel Saborio Alvarez	2024101248	B — Productos + Recetas	Fullstack
Gabriel Soto López	2024178797	C — Planes + Seguimiento + MongoDB	Fullstack
Sofia Xie Xie	2024100513	D — Registro diario + Medidas + App Móvil	Fullstack

2.4 Distribución de objetos de base de datos

Integrante	Stored Procedures	Triggers	Vistas
Luis Castro	SP cobro, SP avance medidas	Trigger consumo vs meta	—
Ariel Saborio	SP búsqueda productos	Trigger aprobación producto	—
Gabriel Soto	SP plan activo por paciente	—	Vista plan activo por paciente
Sofia Xie	SP consumo vs meta	—	Vista historial medidas Vista consumo diario

3. Reglas del equipo

3.1 Comunicación

- Canal oficial: WhatsApp para comunicación general, Google Meet para reuniones y temas técnicos
- Notificación de estado dos veces por semana a todo el equipo
- Punto de contacto oficial con el profesor: Luis Eladio Castro — todas las comunicaciones externas pasan por él

3.2 Reuniones

- Mínimo una reunión semanal — virtual por Google Meet
- Minuta obligatoria por cada reunión
- Todos participan — avisar con anticipación si no se puede asistir
- Antes de cada defensa se realiza una sesión interna donde cada miembro explica su parte del código

3.3 Gestión de código

- Repositorio GitHub con estructura de branches: main → develop → módulo → branch personal/tarea
- Todo desarrollo va en branch personal, luego al branch del módulo correspondiente
- Para mergear a develop se notifica al equipo primero
- El main solo recibe merges desde develop en entregas oficiales
- No trabajar directamente en main ni en develop
- El contrato del módulo de autenticación (endpoints, estructura de tokens, tipos de usuario) se define y documenta en los primeros días del Sprint 1 para que todos los módulos puedan integrarse sin bloqueos

3.4 Entregas

- Entrega interna 2 días antes de cada fecha oficial para revisión y correcciones
- No se entregan funcionalidades parciales ni no integradas
- Cada miembro documenta el código que desarrolla
- Bitácora individual actualizada dos veces por semana
- El script DDL de cada módulo debe estar completo y acordado antes de iniciar el desarrollo de stored procedures, triggers y vistas

3.5 Infraestructura

- MongoDB Atlas (tier gratuito M0) se configura en el Sprint 0 y se usa en nube desde el inicio del desarrollo
- SQL Server se usa localmente durante el desarrollo; la migración a Azure SQL se realiza en el Sprint 3

- Azure for Students se activa con correo institucional del TEC en el Sprint 0 para tener los créditos disponibles al momento del despliegue
- Las connection strings se centralizan en appsettings.json y nunca se hardcodean en el código

4. Cronograma

INV = investigación DEV = desarrollo DOC = documentación Fondo azul oscuro = entrega oficial

Sprint 0 — Arranque e Infraestructura | 30 May → 2 Jun

Tipo	Tarea	Inicio	Fin	Responsable
DEV	Crear repositorio GitHub con estructura de branches	30 May	30 May	Luis
DEV	Activar Azure for Students con correo institucional TEC	30 May	30 May	Luis
DEV	Crear cluster MongoDB Atlas y compartir connection string	30 May	30 May	Luis
DOC	Definir stack, módulos y división de trabajo del equipo	30 May	30 May	Todos
DOC	Redactar plan de trabajo	31 May	1 Jun	Luis
DOC	Revisión interna del plan	1 Jun	1 Jun	Todos
DOC	ENTREGA Plan de Trabajo — 2 Jun	2 Jun	2 Jun	—

Sprint 1 — Base técnica y modelos | 2 Jun → 9 Jun

Tipo	Tarea	Inicio	Fin	Responsable
DOC	Modelar ER completo en notación Chen (sesión grupal)	2 Jun	4 Jun	Todos
DOC	Modelo relacional con llaves primarias y foráneas	4 Jun	5 Jun	Todos
DEV	Scripts DDL por módulo — creación de tablas SQL Server	5 Jun	6 Jun	Todos
DEV	Script de población inicial (Initial State)	6 Jun	7 Jun	Todos
DEV	Configurar conexión SQL Server local desde API C#	5 Jun	6 Jun	Luis
DEV	Configurar conexión MongoDB Atlas desde API C#	5 Jun	6 Jun	Gabriel
DEV	Estructura base proyecto React — routing, layout, navbar	2 Jun	4 Jun	Sofia
DEV	Estructura base APIs C# — capas, modelos, controllers	2 Jun	4 Jun	Luis
DEV	Estructura base React Native — navegación y layout	2 Jun	4 Jun	Sofia
DOC	Redactar Resumen Ejecutivo Avance 1	7 Jun	8 Jun	Luis
DOC	Revisión interna	8 Jun	8 Jun	Todos
DOC	ENTREGA Resumen Ejecutivo Avance 1 — 9 Jun	9 Jun	9 Jun	—

Sprint 2 — Módulos funcionales | 9 Jun → 16 Jun

Tipo	Tarea	Inicio	Fin	Responsable
DEV	Módulo A — Auth: login unificado, definir contrato de token	9 Jun	10 Jun	Luis
DEV	Módulo A — Registro y perfil de usuario/paciente y nutricionista	10 Jun	11 Jun	Luis
DEV	Módulo A — Vista administrador: aprobación de productos	11 Jun	12 Jun	Luis
DEV	Módulo A — Reporte de cobro (SP obligatorio) + exportación PDF	12 Jun	13 Jun	Luis
DEV	Módulo A — Reporte de avance de medidas + exportación PDF	13 Jun	14 Jun	Luis
DEV	Módulo B — CRUD productos y flujo de aprobación	9 Jun	11 Jun	Ariel
DEV	Módulo B — Gestión de recetas con totalización automática de macros	11 Jun	13 Jun	Ariel
DEV	Módulo B — Búsqueda de productos por nombre y código de barras	13 Jun	14 Jun	Ariel
DEV	Módulo B — App Móvil: gestión de recetas	13 Jun	14 Jun	Ariel

DEV	Módulo C — CRUD planes alimentación (5 tiempos de comida)	9 Jun	11 Jun	Gabriel
DEV	Módulo C — Asignación de plan a paciente en período	11 Jun	12 Jun	Gabriel
DEV	Módulo C — Búsqueda y asociación nutricionista–paciente	12 Jun	13 Jun	Gabriel
DEV	Módulo C — Foro de retroalimentación en MongoDB (API independiente)	13 Jun	14 Jun	Gabriel
DEV	Módulo D — Registro diario de consumo por tiempo de comida	9 Jun	11 Jun	Sofia
DEV	Módulo D — Registro de medidas corporales por fecha	11 Jun	12 Jun	Sofia
DEV	Módulo D — App Móvil: login + registro diario completo	9 Jun	14 Jun	Sofia
DOC	Redactar Resumen Ejecutivo Avance 2	14 Jun	15 Jun	Luis
DOC	Revisión interna	15 Jun	15 Jun	Todos
DOC	ENTREGA Resumen Ejecutivo Avance 2 — 16 Jun	16 Jun	16 Jun	—

Sprint 3 — Integración, pruebas y cierre | 16 Jun → 23 Jun

Tipo	Tarea	Inicio	Fin	Responsable
DEV	Integración completa Frontend ↔ API todas las vistas	16 Jun	18 Jun	Todos
DEV	Integración App Móvil ↔ API	16 Jun	18 Jun	Sofia / Ariel
DEV	Pruebas por módulo — Admin, Nutricionista, Usuario, Móvil	18 Jun	20 Jun	Todos
DEV	Migración SQL Server → Azure SQL	19 Jun	20 Jun	Luis
DEV	Despliegue APIs y App Web en Azure App Service	20 Jun	21 Jun	Luis
DOC	Manual de usuario — guía completa de todas las vistas	19 Jun	21 Jun	Todos
DOC	Documentación técnica — ER, relacional, arquitectura, SPs, triggers, vistas	19 Jun	21 Jun	Todos
DOC	Documento de instalación — pasos completos desde cero en Azure	20 Jun	21 Jun	Luis
DOC	Revisión interna previa a defensa	22 Jun	22 Jun	Todos
DOC	ENTREGA Funcionalidad completa — 23 Jun	23 Jun	23 Jun	—

5. Formato de minuta

Cada reunión debe generar una minuta usando el siguiente formato. Las minutas se numeran secuencialmente.

N° Minuta	Fecha y hora	Participantes	Próxima reunión
###	DD/MM/YYYY HH:MM	Nombres	DD/MM/YYYY

Objetivos de la reunión

Describir los objetivos de esta reunión.

Tema	Discusión / Acuerdo
Tema 1	[Descripción y acuerdo]
Tema 2	[Descripción y acuerdo]
Tema 3	[Descripción y acuerdo]

Tarea pendiente	Responsable	Fecha límite
[Tarea]	[Nombre]	DD/MM/YYYY

6. Formato de bitácora

La bitácora es individual y se actualiza dos veces por semana. Se debe describir toda actividad realizada, por más pequeña que sea — investigaciones, consultas, reuniones, código escrito, problemas encontrados y cómo se resolvieron.

Fecha	Miembro	Módulo	Branch	Actividad	Tiempo	Observaciones

Nota: agregar filas según sea necesario. Una fila por actividad o sesión de trabajo.